

文章编号:1002-0640(2019)12-0061-06

基于矩阵对策与遗传算法的无人机空战决策*

邓可¹, 彭宣淇², 周德云²

(1. 海军大连舰艇学院, 辽宁 大连 116018; 2. 西北工业大学, 西安 710072)

摘要:针对无人机自主空战决策的实时性与准确性需求,提出一种矩阵对策法与遗传算法相结合的空战决策算法。基于空战优势函数以及无人机机动模型建立了无人机空战决策模型,使用改进的矩阵对策法获取我方无人机最优选择策略的大致范围,再在此范围内使用遗传算法寻找最优策略,最后通过直线飞行机动和S型规避机动仿真验证了算法的可行性。仿真结果表明,所提算法不仅能够提高机动决策的精度,还在一定程度上避免了单纯遗传算法计算量大、计算时间长的问题,满足空战合理性与实时性需求。

关键词:无人机,自主机动决策,矩阵对策法,遗传算法

中图分类号:V219;TJ761

文献标识码:A

DOI:10.3969/j.issn.1002-0640.2019.12.013

引用格式:邓可,彭宣淇,周德云.基于矩阵对策与遗传算法的无人机空战决策[J].火力与指挥控制,2019,44(12):61-66.

Study on Air Combat Decision Method of UAV Based on Matrix Game and Genetic Algorithm

DENG Ke¹, PENG Xuan-qi², ZHOU De-yun²

(1. PLA Dalian Naval Academy, Dalian 116018, China; 2. Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710072, China)

Abstract: Aiming at the real-time and accuracy requirements of UAV autonomous air combat, a decision-making air combat algorithm composed of matrix game method and genetic algorithm is put forward. UAV air combat decision-making model was built on combat advantage function and UAV maneuver model the improved matrix game method was adopted to get the approximate range of UAV optimal selection strategy, and then genetic algorithm was used to find the optimal maneuver selection in this range. Finally, the feasibility of the algorithm was tested by straight flight and S type evasion maneuver simulations. Simulations showed that the algorithm could not only improve the precision of maneuvering decision. But also the amount of calculation and time consuming were largely decreased compared with simply adopting genetic algorithm, which could meet the requirements of reasonability and real-time air combat.

Key words: UAV, autonomous maneuver decision-making, matrix game method, genetic algorithm

Citation format: DENG K, PENG X Q, ZHOU D Y. Study on air combat decision method of UAV based on matrix game and genetic algorithm[J]. Fire Control & Command Control, 2019, 44(12): 61-66.

0 引言

随着无人作战飞机性能的提升与用途的多样化,无人机在未来战争中参与制空权争夺将成为可

能。为了提高无人机空战性能与空战效率,对无人机自主空战决策算法的研究显得尤为重要。目前的空战决策方法主要分为基于对策的决策算法如矩阵对策法、影响图法与基于人工智能的决策算法、

收稿日期:2018-08-05

修回日期:2018-11-07

* 基金项目:军队“十二五”装备预先研究基金资助项目(51305080301)

作者简介:邓可(1977-),男,黑龙江哈尔滨人,博士,副研究员。研究方向:作战需求以及建模仿真。

遗传算法、粒子群算法、神经网络法等算法^[3]。

传统算法如矩阵对策法^[2]与影响图法等^[4], 矩阵对策法原理较为容易理解, 算法复杂度相对较小, 其缺点是算法计算量较大, 获取结果精度较低, 难以满足实时性, 也难以应用在飞机自主决策算法中; 基于影响图的机动决策虽然能引入环境的不确定性和决策偏好, 但其建模复杂, 求解计算量大, 难以满足决策的实时性要求^[5]。启发式搜索算法如遗传算法^[7]、粒子群算法^[6]在寻找多项式最优值时的表现较好, 但其原理较为复杂, 算法复杂度较高, 并且启发式算法容易陷入局部最优, 需要补偿算法来增加算法的鲁棒性。为了避免空战决策算法实时性与算法复杂度的冲突问题, 本文提出一种基于矩阵对策法与遗传算法的无人机空战决策方法, 应用矩阵对策法获取无人机最优机动决策的大致范围, 在此范围内采用遗传算法寻优, 从而在满足实时性基础上有效提高机动决策的选择精度。

1 空战优势函数的建立

空战优势函数是无人机采取机动决策的依据。本文采用的空战态势评估函数主要由交战双方的角度、距离、接近速度、相对高度及武器性能等因素决定。

1.1 角度优势函数

角度优势主要与无人机雷达探测角与武器发射角有关。无人机搜索发现, 跟踪与打击目标, 若要满足探测精度与准确度的需求, 需要将目标控制在我方飞机一定的角度范围内。角度优势函数表达式为

$$S_{\alpha} = \frac{q_B - q_A}{2\pi} \quad (1)$$

式中, q_B 代表敌机速度矢量与敌机跟踪线间夹角; q_A 代表我机速度矢量与我机跟踪线间的夹角。

1.2 接近速度优势函数

$$S_{V_c} = 0.5 - \frac{1}{\pi} \arctan\left(\frac{V_c}{100}\right) \quad (2)$$

式中, V_c 为接近速度, 单位为 m/s, 反正切函数将整个接近速度优势函数取值压缩, 并加 0.5 使优势保持为正值。

1.3 高度优势函数

$$S_h = e^{-\frac{(h-h_x)^2}{\sigma h_x}} \quad (3)$$

式中, h 为我机相对敌机的高度差, h_x 为阈值高度差, 表示空战中我机的最优高度。 σ 为一比例系数, 代表我机空战过程中偏离最优高度值时, 高度优势的下降速度。

1.4 攻击优势函数

攻击优势函数代表我机是否构成攻击条件, 即敌方飞机多大程度上处于我机导弹攻击范围内, 攻击优势函数由攻击距离优势函数与攻击角度优势函数组成。构造攻击距离优势函数

$$S_r = e^{-\frac{(r-R_0)^2}{\sigma_r}} \quad (4)$$

式中, $R_{\min}$ 与 $R_{\max}$ 分别为我方飞机挂载导弹的最小和最大的攻击距离, $\sigma_r = (R_{\max} + R_{\min})/2$, $R_0 = 2(R_{\max} - R_{\min})$ 。攻击距离优势函数在敌方飞机处在导弹最大最小攻击距离一半时达到最大, 攻击优势值为 1, 表示敌方飞机将在较长时间内处在导弹攻击范围内。 σ_r 大小代表导弹攻击距离范围大小, 当 σ_r 越大时, 攻击优势函数在偏离最优时下降速度越慢。

构造攻击角度优势函数:

$$S_c = e^{-\frac{(\beta/\beta_0)^2}{\beta_0}} \quad (5)$$

式中, β 为我方飞机跟踪线与我机速度矢量的夹角, β_0 为我机挂载导弹允许的最大离轴角。 β 为 0 时, 代表我机速度矢量指向敌机, 此时攻击角度优势函数取值为 1。同理, β_0 越大, 代表导弹性能越好, 在我机速度矢量没有指向敌机时, 攻击角度优势函数降低越慢。

我机需要同时满足攻击角度条件与攻击距离条件才能满足开火条件, 所以将两个优势值相乘, 得到总的攻击优势函数:

$$S_A = S_c * S_r \quad (6)$$

1.5 总的优势函数

总的优势函数是空战机动决策的选择依据, 由以上几个优势值函数加权得到, 加权函数通常由空战专家根据每个优势值的取值大小和重要程度给出, 并根据飞机的飞行性能, 携带武器信息与战场形势的改变而变化。构造总的优势函数为:

$$S = 2 * S_{\alpha} * S_{V_c} + S_h + 2 * S_A \quad (7)$$

2 基于改进矩阵对策法的无人机空战决策模型

在本节中, 叙述了无人机空战决策模型的建立方法, 首先使用矩阵对策法获取无人机机动决策过载的选择大致范围, 再在获取的范围内采用遗传算法获取更为精确的过载组合, 引导无人机进行相应机动。

2.1 无人机机动模型建立

采用三自由度无人机模型, 将无人机考虑为一

个质点,不考虑无人机的迎角与侧滑,建立其由过载控制的动力学方程与运动学方程为:

$$\begin{cases} \dot{v} = g(n_x - \sin(\theta)) \\ \dot{\theta} = g(n_y - \cos(\theta)) / v \\ \dot{\psi} = gn_z / (v \cos(\theta)) \\ \dot{x} = v \cos(\theta) \cos(\psi) \\ \dot{y} = v \sin(\theta) \\ \dot{z} = -v \cos(\theta) \sin(\psi) \end{cases} \quad (8)$$

式中, v , θ , ψ 分别为无人机的速度大小、速度角与偏航角。 n_x , n_y , n_z 为机体坐标系下 3 个方向上的无人机过载,也是三自由度下无人机的控制量。其取值范围分别为:

$$\begin{cases} n_x \in [-5g, 5g] \\ n_y \in [-2g, 4g] \\ n_z \in [-3g, 3g] \end{cases} \quad (9)$$

根据无人机升力、推力、侧向力的产生原理,无人机 3 个方向的过载无法同时达到最大,本文中取简化的限制条件模型如式 (10) 所示。

$$\begin{cases} n_x^2 + n_y^2 \leq 36g^2 \\ n_x^2 + n_z^2 \leq 25g^2 \\ n_y^2 + n_z^2 \leq 25g^2 \\ n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 \leq 45g^2 \end{cases} \quad (10)$$

2.2 矩阵对策法模型

矩阵对策法的飞机决策选择方法主要有两种类型,一种为 NASA 规定的 7 种典型机动动作,分别为:1) 保持不变;2) 最大加速;3) 最大减速;4) 最大过载拉起;5) 最大过载俯冲;6) 最大过载左转;7) 最大过载右转。另一种为若干种典型机动动作,如加速、转向、筋斗、横滚、急转等等^[1]。考虑飞机采用 7 种典型机动动作。在步长时间后我机与敌机到达的状态分别记为 A_{1-7} 与 T_{1-7} , 计算 A_i 对 T_j 状态的优势值记为 s_{ij} , 并以其为元素构成矩阵 S , 并根据矩阵 S 计算其行和最大值, 获取我机采取的机动动作 A^* 。

$$S = \begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} & \cdots & s_{17} \\ s_{21} & s_{22} & \cdots & s_{27} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ s_{71} & s_{72} & \cdots & s_{77} \end{pmatrix} \quad (11)$$

以 7 种典型机动动作作为动作库的机动动作的优点为特征代表性强, 算法原理较为简单。其缺点主要有两点:1) 为 7 种典型机动动作中除保持不变以外, 其他机动动作均使用了无人机全部过载, 在

控制中难以实现不同动作之间的快速转换;2) 为无人机通常会使用相对折中的机动方式, 如加速爬升并右转, 文献[7]中在典型机动动作中加入了左侧爬升, 右侧爬升, 左侧俯冲、右侧俯冲将典型的机动动作增加为 11 种, 对无人机可执行的机动动作库进行了改进, 但是机动动作选择仍较为极端, 无法满足无人机快速调整占位与姿态的需求。

2.3 矩阵对策法模型的改进

针对传统矩阵对策法的缺点, 提出一种改进的矩阵对策方法。即将无人机的可用过载以一定间隔分配, 构成相对折中的过载选择方法。根据 2.1 节的无人机模型, 以 1 g 为间隔采样无人机 3 个方向的过载, 并加入限制, 获取了无人机的组合过载组合为 453 种。优势值矩阵 S 变化成为样式 S_1 , 计算我机采取的机动动作 A^* 方法类似。

$$S_1 = \begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} & \cdots & s_{17} \\ s_{21} & s_{22} & \cdots & s_{27} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ s_{453,1} & s_{453,2} & \cdots & s_{453,7} \end{pmatrix}_{453 \times 7}$$

$$S_i = \sum_{j=1}^{453} s_{ij}$$

$$A^* = \{A_i | \max(S_i), i = 1, 2, \dots, 453\} \quad (12)$$

此时供无人机选择的机动决策更多, 无人机可以兼顾 3 个过载方向的变化。采用改进方法时, 无人机会根据态势判断均衡 3 个过载方向的重要程度, 从而可以快速提高无人机态势优势。使用改进方法可以将无人机的控制精度提升到 1 g。

3 基于矩阵对策与遗传算法的无人机机动决策方法

3.1 遗传算法的改进

通常情况下, 对无人机的控制量认为是连续的, 作为连续的输入量, 相邻输入量之间的间隔为 1 g 精度较低, 获取的结果不是我方无人机最优过载策略。假设我方无人机控制系统的控制精度可以满足 0.2 g, 以 0.2 g 为间隔获取决策矩阵进行改进矩阵对策法则计算量过于庞大, 可以在改进矩阵对策法获取区间内使用遗传算法选取最优的过载组合。

传统的遗传算法求解无人机空战决策问题有两个方面的限制。第 1 点为全局遗传算法中, 遗传算法计算量过大, 收敛性较慢, 难以满足无人机满足空战计算的实时性需求。文献[7]中使用了并行方法求解遗传算法无人机自主空战寻优问题, 该方法可以降低运算耗时, 但是并没有减少计算量; 第 2 点限制为在输入自变量互相之间存在限制的情况

下,如在本文中 3 个方向的过载存在限制的情况下,如式(10),遗传算法的交叉与变异操作则存在限制,需要一定的补偿算法,如加入超出限制的惩罚或递归到边界,这样做会降低算法的效率。

为解决传统遗传算法存在的问题,提出一种改进的遗传算法。采取将自变量区间以若干间隔分割为若干区域,并在最优值较可能存在的区域(通常是以当前最优值为中心,以单倍间隔为半径)内采用遗传算法寻优。以一维函数 $y = -1/4 x^4 - 13/6 x^3 + 25/4 x^2 - 34/5 x$, $x \in [0, 4]$ 为例,以 1 为区间分割与以 0.5 为区间分割结果如图 1 与图 2 所示。

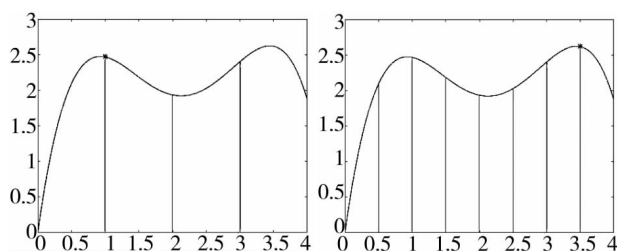


图 1 以 1 为间隔遗传算法选取区间示意图

图 2 以 0.5 为间隔遗传算法选取区间示意图

在图 1 中以 1 为区间间隔时,获取的最大值时自变量为 1,遗传算法寻优的区间为 $[0, 2]$,而 $[0, 2]$ 内不存在函数的全局最优值;在图 2 中以 0.5 为区间间隔时,遗传算法寻优的区间为 $[3, 4]$,在区间内使用遗传算法可以获取函数的全局最优值。由此可见,采样间隔越小,越容易获得函数全局最优值的区间。在 2.2 节中,通过改进的矩阵对策法获取过载矩阵 S_1 ,可以获取我方无人机采用机动组合的大致最优值 $A^*(n_x^*, n_y^*, n_z^*)$,其获取区间间隔为 $1g$,向其 3 个方向按一倍间隔扩展,其寻优区域为图 3 所示区域。

这样的好处有两点:1) 避免在全局情况下使用遗传算法寻找最优值,大幅度减少了计算量,提升了算法效率;2) 在存在限制(无人机 3 个方向过载限制)的情况下,遗传算法的进行(交叉与变异过程中)需要进行相应的调整,如对超出限制的点进行惩罚,而在相对小的区间内,可以认为无人机 3 个方向的过载互相之间是有限制的,降低了算法复杂度。同时采用这种方法有两点不足,分别为:1) 不在全局范围内搜索最优解,而是在小区间内搜索最优解,可能出现因为第 1 步 A^* 区间选取错误而没有获取到全局最优值。由于优势值函数具有实际的物理意义,函数突变较小,不容易出现窄峰,同时因为初始值选取区间间隔较小,这种情况不容易出现。2) 采用改进的矩阵对策法获取无人机选择的过载 A_i 的过载组合,附近有可能出现某一点超出限制的

情况,出现这种情况的原因是因为无人机选择较为边缘化的机动决策选择,此时的做法为,将选择出的机动决策组合按比例规划到无人机过载的边界上(按式(10)限制条件),这样选取的过载组合不是绝对最优值,有较小偏差。

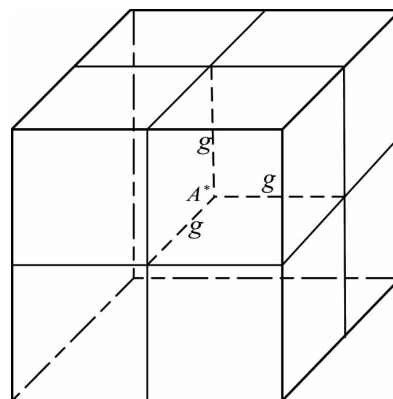


图 3 遗传算法搜索范围示意图

3.2 遗传算法的改进

在获取遗传算法的范围后,获得的遗传算法的初始种群选取范围,以随机方式在范围内获取初始种群,初始种群的规模为 40。为了快速收敛,本文对遗传算法的选择与变异操作进行了针对性的改进。

3.2.1 选择算子

本文采用贪婪的选择方法,即保留当前代最优的若干个个体,直接抛弃适应度较低的若干个个体。这样的做法成立的条件为在区域内不含局部最优值,即在遗传迭代中不考虑早熟问题。

3.2.2 交叉算子

本文中无人机 3 个方向的过载采用实数编码的方式,每个个体的染色体记为 3 个方向的过载,个体之间的交叉操作为两个个体之间随机交换一个过载值。

3.2.3 变异算子

本文中,由于在之前进行了最优值预选择,认为种群内的个体值已经较为接近最优值。所以采取的变异范围较小,即随机将若干适应度较高个体任选一个过载值在范围内以正态分布概率变异。

具体的遗传算法操作如下:首先在选取范围内随机获取初始种群,其适应度函数为步长时间后我方 1 种过载组合对敌方 7 种典型机动方式优势值之和作为遗传算法的适应度。在每次计算之后,保留适应度最佳的前 10 个组合,适应度排名为 11~20 的个体与 21~30 的个体进行交叉操作,并将适应度最佳的 10 个组合进行变异后组成第 31~40 个个体,并进入下一次迭代。这样迭代的优点是,保留每代最优个体,迭代若干次以后,将迭代所得的历史

最优值作为当前步长的过载选择值。

3.3 基于矩阵对策与遗传算法的无人机空战决策方法流程

空战决策过程中,敌我双方飞机的位置与速度信息时刻已知,空战决策模型由矩阵对策法与遗传算法组成,不考虑无人机控制的延迟,其流程如下所示:

- 1) 初始时刻 $t=t_0$ 时触发第 1 次决策;
- 2) 在决策过程中,预测敌方在步长时间后 7 种典型机动决策后到达的状态,与我方飞机在步长时间后 453 种机动决策方式到达的状态,构成 S_1 矩阵;
- 3) 计算 S_1 矩阵行和,取最优值 A^* 作为遗传算法选择中心,获取遗传算法选择范围;
- 4) 在选择范围内采用遗传算法寻优,迭代 5 次选取最优值为我机的机动决策选择;
- 5) 更新敌我双方数据;
- 6) 重复执行 2)~5) 步,到达预设时间后停止仿真。

其流程图如图 4 所示:

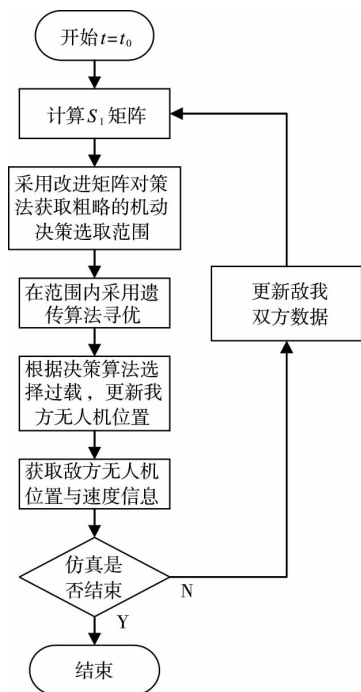


图 4 仿真流程图

4 仿真分析

为了验证本文提出方法的可行性与合理性,本文主要针对敌机进行匀速直线飞行与 S 型机动飞行两种情况进行了仿真验证,并与文献[4]中的方法进行比较,讨论本文中改进算法的优点。仿真参数设置如下:最佳空战高度差 h 为 150 m,无人机导弹可攻击边界 $R_{\min}$ 与 $R_{\max}$ 分别为 30 km 与 60 km,

导弹可以发射的离轴角设为全向 30° ,高度优势比例系数 σ 为 1.2。

4.1 敌机直线飞行

敌机的初始状态为东-北-天地理坐标系下:位置(40,30,18) km,速度(200,0,0) m/s,敌机保持当前速度下匀速直线运动状态;我方无人机的初始状态为东-北-天地理坐标系下:位置(30,20,10) km,速度(250,0,0) m/s,仿真步长为 0.25 s,仿真时间为 65 s,敌我双方飞行轨迹如图 5 所示。

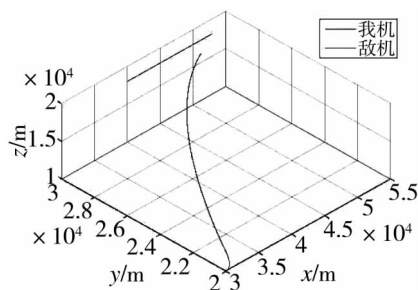


图 5 敌机匀速直线运动矩阵对策法仿真结果

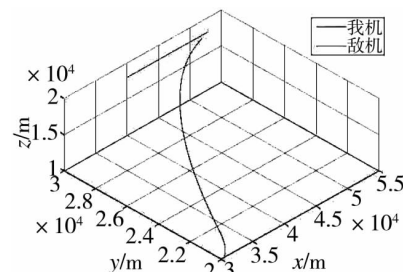


图 6 敌机匀速直线运动改进矩阵对策法仿真结果

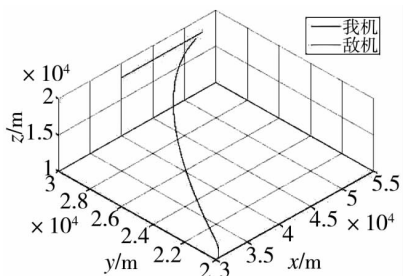


图 7 敌机匀速直线运动文中算法仿真结果

图 5~图 7 对比了传统矩阵对策法、改进矩阵对策法与改进矩阵对策法加入遗传算法的占位曲线。从 3 种方法的三维仿真结果看,总体上我方无人机都采用了左转-加速-爬升的机动方式。通过对比占位曲线可以发现,传统矩阵对策法由于只有 7 种机动供选择,其选择的机动方式在左转、加速与爬升之间切换,无法折中地选择机动动作,也就无法快速提升无人机优势值,最终时刻我方无人机相对敌机的优势值为 0.127 0,优势值较低;改进矩阵对策法方法飞行轨迹较为平滑,可以兼顾左转加速与爬升机动动作,并在仿真结束时,我方无人机相对敌机的优势值达到 0.472 8,此时我方无人机的控

制精度为 1 g;加入遗传算法后,在改进的矩阵对策法得出的过载值邻域内进行遗传算法搜索,使解算的过载值更加逼近最优过载,同时可以避免在全局内进行遗传算法搜索时计算量大、耗时长、容易陷入局部最优的问题,在仿真结束后我方无人机相对敌机的优势值达到 0.650 9,在改进矩阵对策法的基础上优势值又有较大提升。

4.2 敌机 S 型规避

敌机的初始状态为东-北-天地理坐标系下:位置(400,300,5) km,速度(240,120,0) m/s,300 s 内敌机保持当前速度下匀速直线运动状态,300 s 后敌机采取 S 型机动规避;我方无人机的初始状态为东-北-天地理坐标系下:位置(300,200,3) km,速度(200,0,0) m/s,敌我双方飞机距离较远,仿真步长为 1 s,仿真时间为 15 min(900 s),图 2 与图 3 仿真了采用传统矩阵对策法与采用文中算法的双方无人机飞行轨迹与优势值上升曲线(图中相同符号的点表示同一时刻,* 为 225 s 时刻,+ 为 450 s 时刻,o 为 675 s 时刻)。

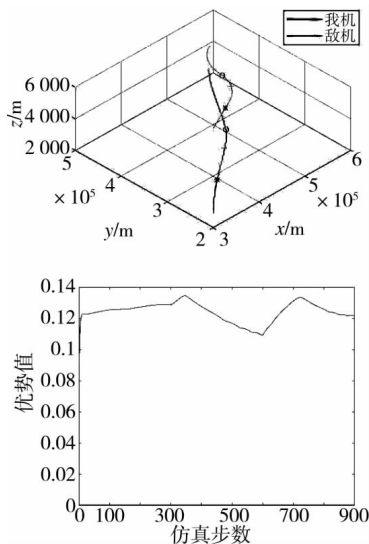


图 8 敌机 S 型规避矩阵对策法仿真结果

通过对比占位轨迹与优势值随变化曲线可以发现,采用文中提出方法相对于矩阵对策法,在敌机进行匀速直线运动时(0~300 s),我方无人机可以快速逼近敌方运动轨迹,优势值相比传统方法有少量提高;在敌方飞机开始进行 S 型规避时(300 s~900 s),我方无人机对敌方无人机的机动反应较快,面对敌方无人机的转弯机动,可以较为精确地调整控制量,兼顾角度对准与距离缩减,优势值上升较快,在仿真结束时达到的最终优势值较高;采用传统矩阵对策方法时,无人机无法兼顾角度速度与高度的同时调整,在敌方进行 S 型规避时,我方无人机对敌方飞机方位角 q_A 变化比较剧烈,我方无人机

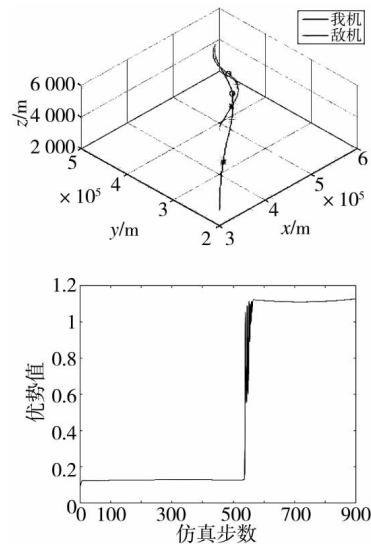


图 9 敌机 S 型规避文中算法仿真结果

长时间内选择最大过载转弯机动方式来保证角度优势,这样选择机动的方式的缺点为无人机在单步长内角度转向过大,容易过度调整,同时也无法把多余的过载用于加速或爬高,最后无人机达到的优势值较低。

5 结论

本文提出了一种矩阵对策法与遗传算法结合的空战决策算法,首先分析了单纯矩阵对策法与单纯遗传算法在解决无人机空战决策问题中的局限性,并对改进算法与传统矩阵对策法进行了对比仿真验证。仿真结果表明,本文提出的算法一定程度克服了单独矩阵对策法机动决策选择较少与单独遗传算法计算量大、容易陷入局部最优的问题,对无人机自主空战决策算法有一定参考意义。如何选取更加合理、耦合度较高的空战优势函数、提升存在限制条件下遗传算法的效率与稳定性,运用更加合理的无人机模型是算法投入实战的关键所在,也是今后要研究的方向。

参考文献:

- [1] 朱宝鑫,朱荣昌,熊笑飞.作战飞机效能评估[M].北京:航空工业出版社,2006.
- [2] 郭昊,周德云,张堃.无人作战飞机空战自主机动决策研究[J].电光与控制,2010,17(8):28-32.
- [3] 周思羽,吴文海,张楠,等.自主空战机动决策方法综述[J].航空计算技术,2012,42(1):27-31.
- [4] PAN Q,ZHOU D,HUANG J,et al. Maneuver decision for cooperative close-range air combat based on state predicted influence diagram [C]// IEEE International Conference on

(下转第 71 页)

机比较或者由指数分布经过变换得到其等价条件。若该函数类进一步具有复合封闭性,则可得该分布类在加速寿命系统和协同系统中封闭的条件。必须要强调的是,本文所讨论的随机变量均在 $\mathcal{R}$ 的范畴内,分析问题时所考虑的函数也均是在 $\mathcal{R}$ 的范畴内,所以使用类似方法证明时需要对其性质进行验证。若进一步考虑一般的非负连续型随机变量,则其累积失效函数不满足条件(i)和(iv),相应的性质2不成立,故定理1对于一般的非负连续型随机变量不成立,定理2和定理3依然成立。

参考文献:

- [1] BARLOW R E, PROSCHAN F. Statistical theory of reliability and life testing[M]. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1981.
- [2] 曹晋华. 可靠性数学引论 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2012.
- [3] DESHPANDE J V, KOCHAR S C, SINGH H. Aspects of positive ageing [J]. Journal of Applied Probability, 1986, 23 (3): 748-758.
- [4] LOH W Y. Bounds on AREs for restricted classes of distributions defined via tail-orderings [J]. The Annals of Statistics, 1984: 685-701.
- [5] 盖炳良, 滕克难, 王浩伟, 等. 整机级装备贮存延寿试验技术[J]. 火力与指挥控制, 2018, 43(1): 169-174.
- [6] 张永进, 孙有朝, 张燕军. 基于聚类状态主控边界点的单调多态关联系统可靠性分析[J]. 航空学报, 2017, 38(8): 85-96.
- [7] FINKELSTEIN M S. A note on some aging properties of the accelerated life model[J]. Reliability Engineering and System Safety, 2001, 71(1): 109-112.
- [8] 邱国新, 李效虎. 有关加速寿命模型的几个新结论[J]. 兰州大学学报, 2006, 49(2): 102-105.
- [9] NAVARRO J, AGUILA Y, SORDO M A, et al. Preservation of reliability classes under the formation of coherent systems [J]. Applied Stochastic Models in Business and Industry, 2014, 30(4): 444-454.
- [10] KOCHAR S C, WIENS D P. Partial orderings of life distributions with respect to their aging properties[J]. Naval Research Logistics, 1987, 34(6): 823-829.
- [11] 邱国新. 一些年龄性质在单调变换下的封闭性和加速寿命模型中的随机比较[D]. 兰州: 兰州大学, 2005.
- [12] 邱国新, 李效虎. DRHR 年龄性质封闭性的注记[J]. 兰州大学学报, 2006, 49(6): 118-120.
- [13] SAMANIEGO F J. On closure of the IFR class under formation of coherent systems[J]. IEEE Transactions on Reliability, 2009, R-34(1): 69-72.
- [14] BAGDONAVICIUS V, NIKULIN M. Accelerated life models: modeling and statistical analysis[M]. CRC press, 2001.
- [15] 熊德之. 关于逆函数的性质与定理 [J]. 价值工程, 2010, 29(8): 181.
- [16] 董肖杰. 空战机动动作库及控制算法设计研究 [C]// 北京: 第五届中国指挥控制大会论文集, 2017.
- [17] 梅丹, 吴文海, 徐家义. 影响图的空战机动决策方法[J]. 火力与指挥控制, 2008, 33(S1): 46-49.
- [18] 何旭, 景小宁, 冯超. 基于蒙特卡洛树搜索方法的空战机动决策[J]. 火力与指挥控制, 2018, 43(3): 34-39.
- [19] AUSTIN F, CARBONE G, FALCO M, et al. Game theory for automated maneuvering during air-to-air combat[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 1990.
- [20] MIROSLAV Z, PAVEL B. Decision making process and the algorithm of air combat simulation [J]. Review of the Air Force Academy, 2009(2): 233-240.
- [21] SUSENO P A P, SASONGKO R A. Development of air combat effectiveness simulation and analysis scheme for beyond visual range(BVR) case[J]. Applied Mechanics and Materials, 2016, 4225(842): 128-133.
- [22] 董肖杰. 空战机动动作库及控制算法设计研究 [C]// 北京: 第五届中国指挥控制大会论文集, 2017.
- [23] 梅丹, 吴文海, 徐家义. 影响图的空战机动决策方法[J]. 火力与指挥控制, 2008, 33(S1): 46-49.
- [24] 何旭, 景小宁, 冯超. 基于蒙特卡洛树搜索方法的空战机动决策[J]. 火力与指挥控制, 2018, 43(3): 34-39.
- [25] AUSTIN F, CARBONE G, FALCO M, et al. Game theory for automated maneuvering during air-to-air combat[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 1990.
- [26] MIROSLAV Z, PAVEL B. Decision making process and the algorithm of air combat simulation [J]. Review of the Air Force Academy, 2009(2): 233-240.
- [27] SUSENO P A P, SASONGKO R A. Development of air combat effectiveness simulation and analysis scheme for beyond visual range(BVR) case[J]. Applied Mechanics and Materials, 2016, 4225(842): 128-133.

(上接第 66 页)

Information and Automation. IEEE, 2017: 726-731.

- [5] 付昭旺, 李战武, 强晓明, 等. 基于滚动时域控制的战斗机空战机动决策[J]. 电光与控制, 2013, 20(3): 20-24+29.
- [6] 张涛, 于雷, 周中良, 等. 基于人工势场启发粒子群算法的空战机动决策[J]. 电光与控制, 2013, 20(1): 77-82.
- [7] 张涛, 于雷, 周中良, 等. 基于变权重伪并行遗传算法的空战机动决策[J]. 飞行力学, 2012, 30(5): 470-474.
- [8] 常勇, 姜长生, 陈志伟. 基于模糊神经网络的多机多目标空战决策[J]. 电光与控制, 2011, 18(4): 13-17.
- [9] 顾佼佼, 赵建军, 兰天. PSO 优化加权信息融合的多机多目标空战决策[J]. 火力与指挥控制, 2014, 39(8): 159-162.
- [10] 傅莉, 于梅祥. 混合对策无人战机空战决策[J]. 火力与指挥控制, 2011, 36(8): 67-70.
- [11] 刘佐, 孟凡计, 王玉文. 基于 MATLAB 的无人机攻防决策优化仿真 [J]. 火力与指挥控制, 2013, 38(12): 187-189, 197.